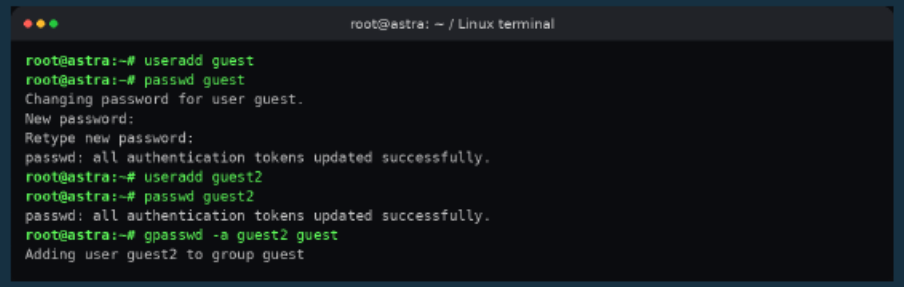
Лабораторная работа №3

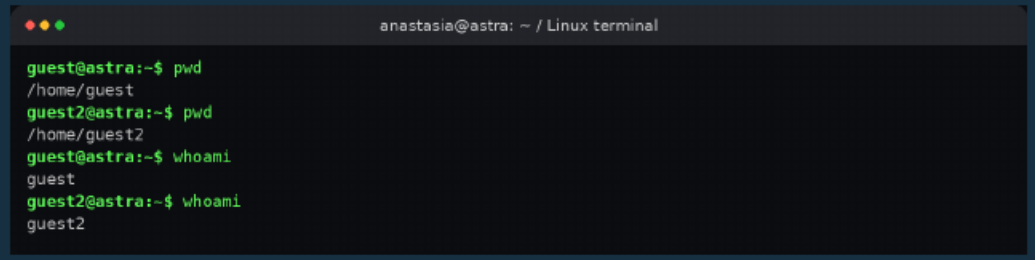
Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Скворцова Анастасия
НБИбд-01-24



Цель работы

- Получить практические навыки работы с правами доступа для групп пользователей в Linux.
- Исследовать влияние прав каталога и файла на действия второго пользователя.
- Определить минимальные права для типовых операций в общей директории.



Создание пользователей и группы

```
useradd guest
passwd guest
useradd guest2
passwd guest2
gpasswd -a guest2 guest
```

- Созданы пользователи guest и guest2.
- Пользователь guest2 добавлен в группу guest.

root@astra: ~ / Linux terminal

```
root@astra:~# useradd guest
root@astra:~# passwd guest
Changing password for user guest.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
root@astra:~# useradd guest2
root@astra:~# passwd guest2
passwd: all authentication tokens updated successfully.
root@astra:~# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
```

Проверка пользователей и групп

```
pwd
whoami
groups guest
groups guest2
id -Gn
id -G
cat /etc/group | grep guest
newgrp guest
```

anastasia@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ groups guest
guest : guest
guest@astra:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@astra:~$ id -Gn
guest
guest@astra:~$ id -G
1001
guest2@astra:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@astra:~$ id -G
1002 1001
```

anastasia@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ cat /etc/group | grep guest
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest2@astra:~$ newgrp guest
guest2@astra:~$ id -Gn
guest guest2
```

Изменение прав каталога

- При правах 000 пользователь guest2 не может войти в каталог dir1.
- Права директории напрямую влияют на доступ к объектам внутри неё.

```
chmod g+rwx /home/guest
chmod 000 dir1
ls -ld dir1
cd /home/guest/dir1
```

anastasia@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@astra:~$ cd /home/guest
guest@astra:~$ chmod 000 dir1
guest@astra:~$ ls -ld dir1
d--------- 2 guest guest 4096 anp 12 10:21 dir1
guest2@astra:~$ cd /home/guest/dir1
bash: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
```

Примеры доступа

Вариант 1
dir1 = 750, file1 = 640
- вход в каталог разрешён
- чтение файла разрешено
- запись в файл запрещена

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal
guest@astra:~$ chmod 750 dir1
guest@astra:~$ chmod 640 dir1/file1
guest2@astra:~$ cd /home/guest/dir1
guest2@astra:/home/guest/dir1$ cat file1
hello
guest2@astra:/home/guest/dir1$ echo "test" >> file1
bash: file1: Permission denied
```

Вариант 2
dir1 = 770, file1 = 660
- разрешены чтение и запись
- разрешены создание, переименование и удаление файлов

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal
guest@astra:~$ chmod 770 dir1
guest@astra:~$ chmod 660 dir1/file1
guest2@astra:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
guest2@astra:~$ cat /home/guest/dir1/file1
hello
test
guest2@astra:~$ touch /home/guest/dir1/new.txt
guest2@astra:~$ mv /home/guest/dir1/new.txt /home/guest/dir1/renamed.txt
guest2@astra:~$ rm /home/guest/dir1/renamed.txt
```

Таблица 3.1. Установленные права и действия

Каталог	Файл	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	cd	Просм.	Переим.	Атриб.
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
010	000	-	-	-	-	+	-	-	-
050	040	-	-	-	+	+	+	-	-
070	060	+	+	+	+	+	+	+	+
070	040	+	+	-	+	+	+	+	+
030	000	+	+	-	-	+	-	+	+

- Знак «+» означает, что операция разрешена.
- Знак «-» означает, что операция запрещена.
- Комбинация прав на каталог и файл определяет итоговый доступ пользователя guest2.

Таблица 3.2 и выводы

Операция	Каталог	Файл
Создание файла	wx	—
Удаление файла	wx	—
Чтение файла	x	r
Запись в файл	x	w
Переименование файла	wx	—
Создание поддиректории	wx	—
Удаление поддиректории	wx	—

- для входа в каталог нужен x;
- для просмотра содержимого нужен r;
- для создания, удаления и переименования нужны w и x;
- доступ определяется правами и файла, и каталога;
- guest2 получает права группы guest.